

Лабораторная работа №13

Статическая маршрутизация в Интернете. Планирование

Ко Антон Геннадьевич

2026-05-09

1 Информация

Раздел 1

Информация

- Ко Антон Геннадьевич



- Ко Антон Геннадьевич
- студент



- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru



- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru
- <https://SenDerMen04.github.io/ru/>

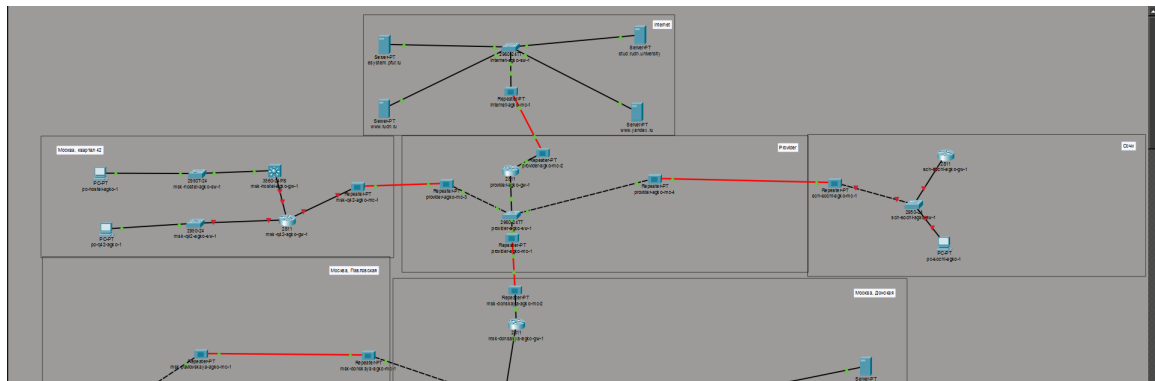


Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

Выполнение работы

На схеме нашего проекта разместим необходимое оборудование: 4 медиаконвертера (Repeater-PT), 2 маршрутизатора типа Cisco 2811, 1 маршрутизирующий коммутатор типа Cisco 3560-24PS, 2 коммутатора типа Cisco 2950-24, коммутатор Cisco 2950-24T, 3 оконечных устройства типа PC-PT. А также присвоим им названия и проведём соединение объектов согласно скорректированной нами схеме (рис. #fig:007):



На медиаконвертерах заменим имеющиеся модули на PT-REPEATERNM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения витой пары по технологии Fast Ethernet и оптоволокна соответственно (рис. #fig:008):

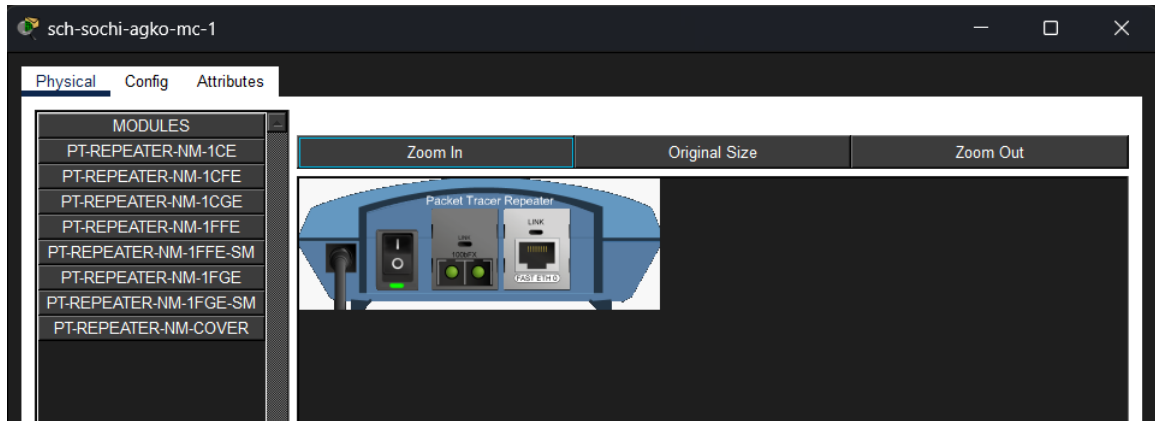
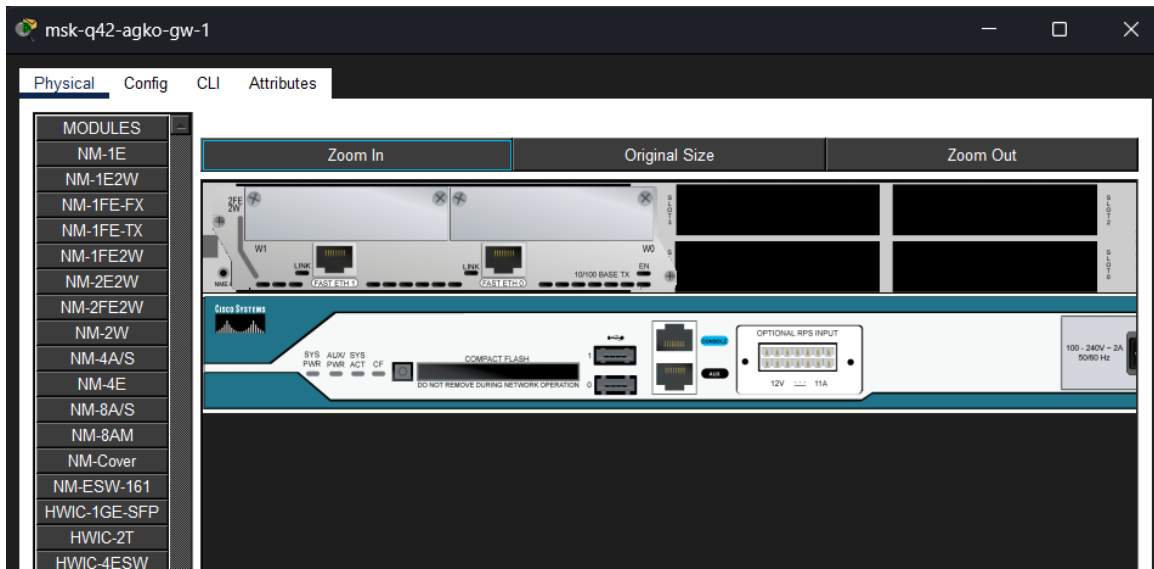
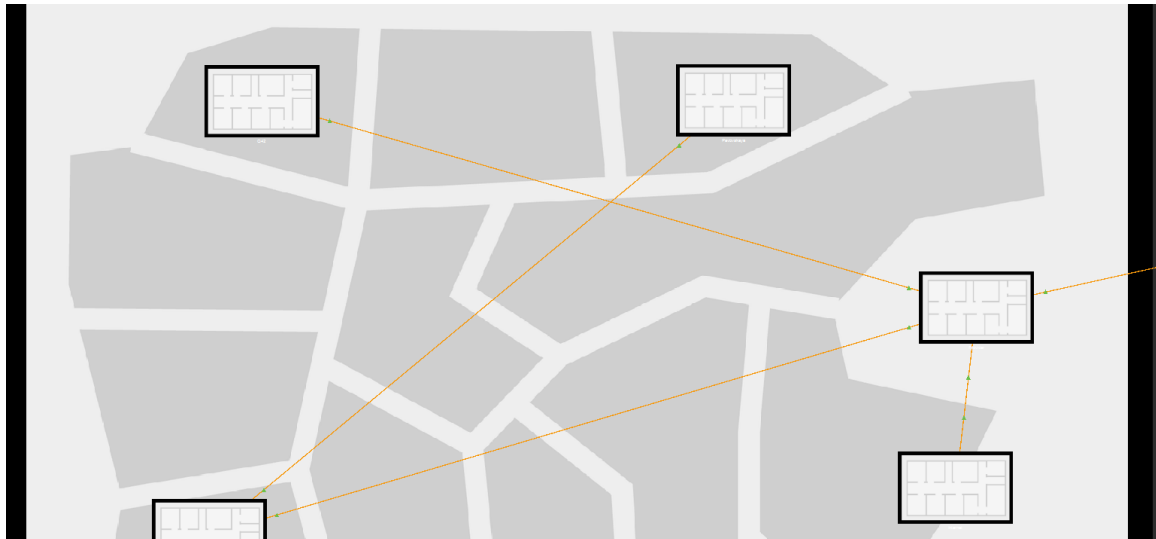


Рисунок 2: Замена модулей на медиаконвертерах

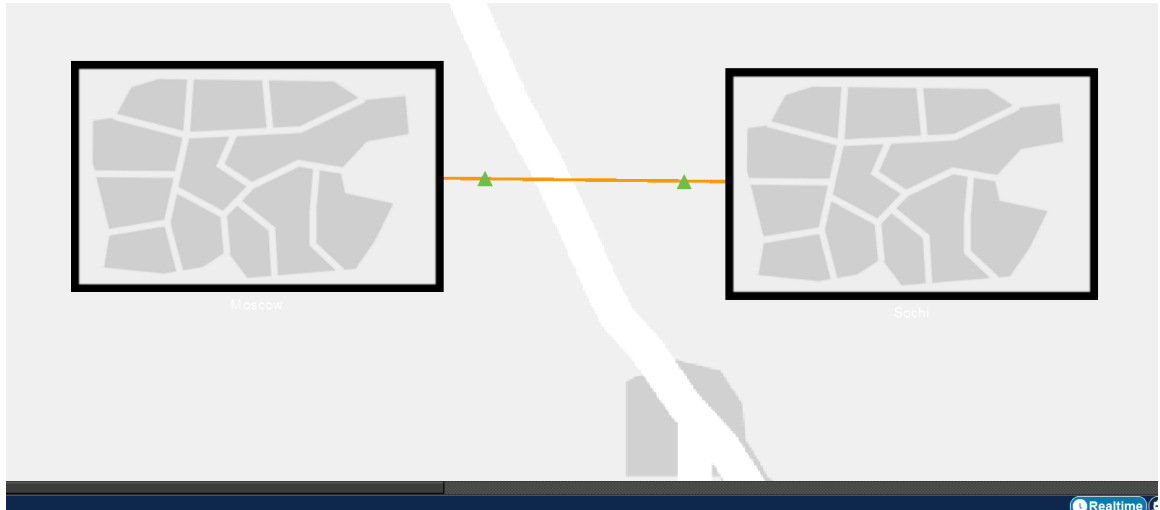
Далее на маршрутизаторе msk-q42-agko-gw-1 добавим дополнительный интерфейс NM-2FE2W (рис. #fig:009):



В физической рабочей области Packet Tracer добавим в г. Москва здание 42-го квартала и присвоим ему название (рис. #fig:010):



Затем в физической рабочей области добавим город Сочи и в нём здание филиала, присвоим ему соответствующее название (рис. #fig:011):



После чего нужно перенести из сети «Донская» оборудование сети 42-го квартала и сети филиала в соответствующие здания и выполнить расстановку (рис. #fig:012 – #fig:014):

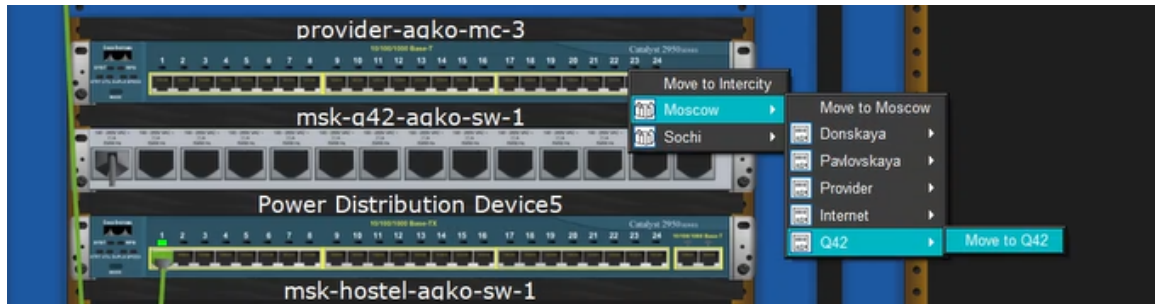
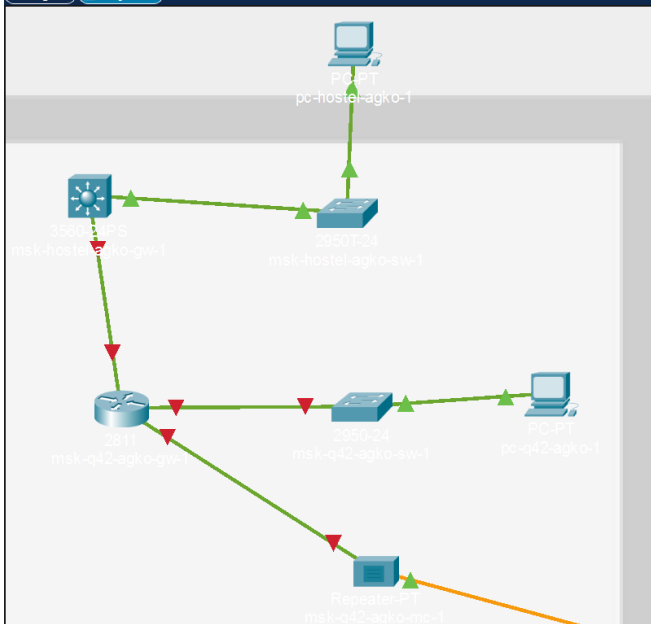


Рисунок 6: Перенос оборудования сети 42-го квартала и сети филиала в соответствующие здания



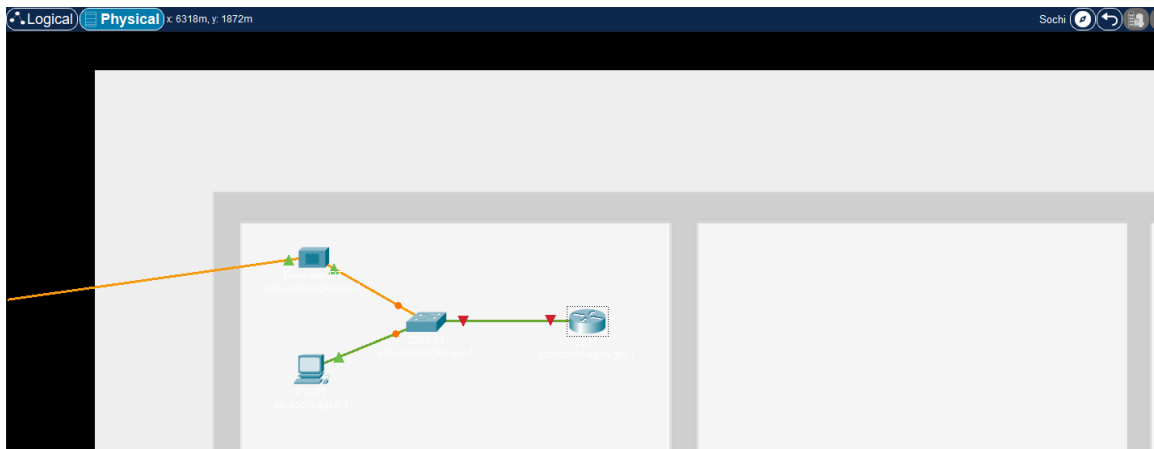
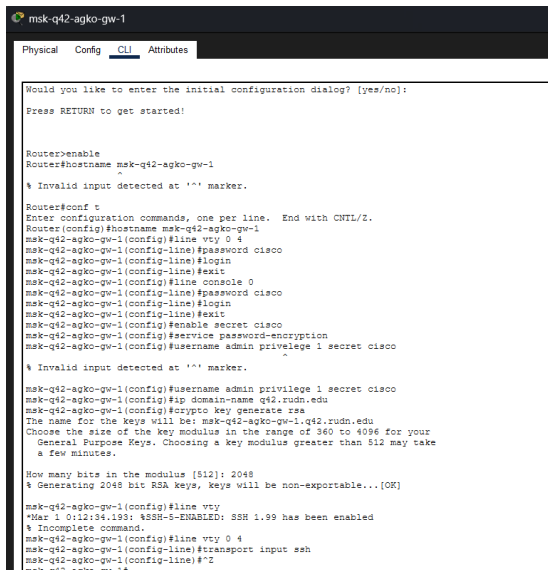


Рисунок 8: Размещение объектов в здании филиала в г. Сочи

На последнем шаге выполним первоначальную настройку оборудования (рис. #fig:015 – #fig:020):



```
msk-q42-agko-gw-1
Physical Config CLI Attributes

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#hostname msk-q42-agko-gw-1
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CRTL/Z.
Router(config)#hostname msk-q42-agko-gw-1
msk-q42-agko-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-agko-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-agko-gw-1(config-line)#login
msk-q42-agko-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-agko-gw-1(config)#line console 0
msk-q42-agko-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-agko-gw-1(config-line)#login
msk-q42-agko-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-agko-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-agko-gw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-agko-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-agko-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-agko-gw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-agko-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-agko-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-agko-gw-1(config)#line vty
*Mar 1 0:12:34.193: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
% Incomplete command.
msk-q42-agko-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-agko-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-agko-gw-1(config-line)#^Z
msk-q42-agko-gw-1#
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state

Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-q42-agko-sw-1
msk-q42-agko-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-agko-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-agko-sw-1(config-line)#login
msk-q42-agko-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-agko-sw-1(config)#line console 0
msk-q42-agko-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-agko-sw-1(config-line)#login
msk-q42-agko-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-agko-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-agko-sw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-agko-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-agko-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-agko-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-agko-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-agko-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:23:5.336: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-q42-agko-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-agko-sw-1(config-line)#^Z
msk-q42-agko-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-q42-agko-sw-1#
```

```
msk-hostel-agko-gw-1
Physical Config CLI Attributes

General purpose keys. Choosing a key modulus greater than 01e may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-agko-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:25:9.886: %SSH-5-ENABLED: SSH 2 has been enabled
msk-hostel-agko-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-agko-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-agko-gw-1(config)#ip ssh version 2
msk-hostel-agko-gw-1(config)#^2
msk-hostel-agko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
vr m
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-agko-gw-1#

msk-hostel-agko-gw-1 con0 is now available

Press RETURN to get started.

%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINK-3-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed stat
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed stat
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed stat
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed stat

Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-hostel-agko-sw-1
msk-hostel-agko-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-agko-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-agko-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-agko-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-agko-sw-1(config)#line console 0
msk-hostel-agko-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-agko-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-agko-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-agko-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-agko-sw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-agko-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-agko-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-agko-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-agko-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-agko-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:27:58.936: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-hostel-agko-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-agko-sw-1(config-line)#^Z
msk-hostel-agko-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-agko-sw-1#
```

sch-sochi-agko-sw-1

Physical Config CLI Attributes

```
con0
sch-sochi-agko-sw-1#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/24, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

sch-sochi-agko-sw-1 con0 is now available

Press RETURN to get started.

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
```

```
sch-sochi-agko-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-agko-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-agko-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-agko-gw-1(config)#line console 0
sch-sochi-agko-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-agko-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-agko-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-agko-gw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-agko-gw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-agko-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-agko-gw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-agko-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-agko-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-agko-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:31:2.69: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
sch-sochi-agko-gw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-agko-gw-1(config-line)#^Z
sch-sochi-agko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-agko-gw-1#
```

sch-sochi-agko-gw-1 con0 is now available

Press RETURN to get started.

В ходе выполнения лабораторной работы мы провели подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.